

第三章 消费者行为理论

基本的消费者行为模型

这个问题可分三步讨论，第一为可行性，第二为目标函数，第三为均衡条件与最优选择。

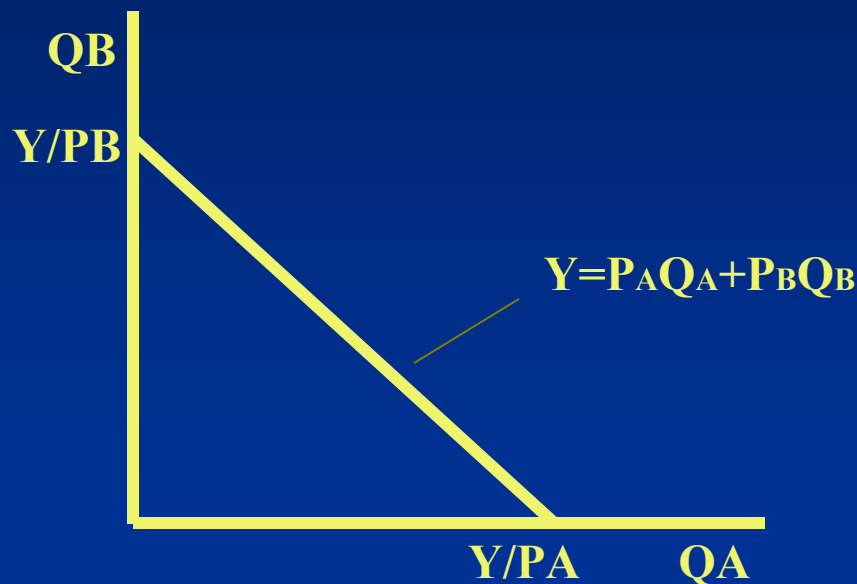
- 1、消费者的预算约束(Budget Constraint)
- 2、效用(Utility)
- 3、消费者选择(Choice)



- 把决定消费行为的众多因素抽象为收入、价格和效用等常规经济变量，并设计相应分析框架来研究理性的消费行为规则
- ——用预算约束线表示收入与价格约束因素
- ——用预算约束线变动表示价格和收入变动
- ——用无差异曲线表示消费者效用
- ——用最大化分析技术确定消费行为一般规则



1、预算约束曲线:消费者可以承受的消费组合



预算线: $Y = P_A Q_A + P_B Q_B$

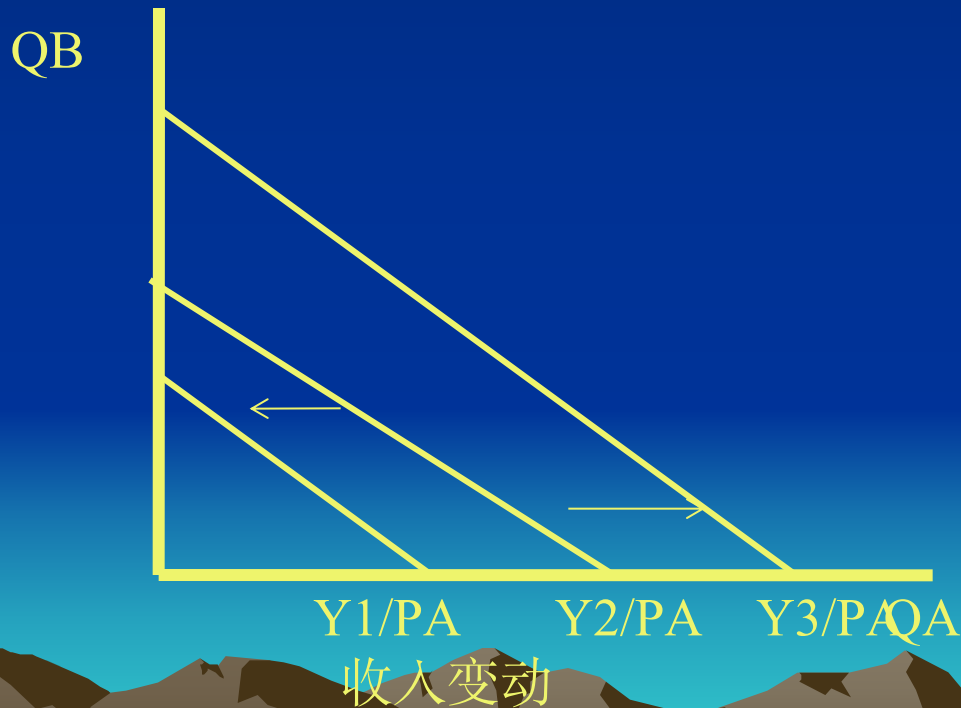
Y : 收入,

P_A 、 P_B : 商品A和B的价格, Q_A 和 Q_B : 购买量

预算线斜率: P_A/P_B , 横轴上商品 (A) 的相对价格。

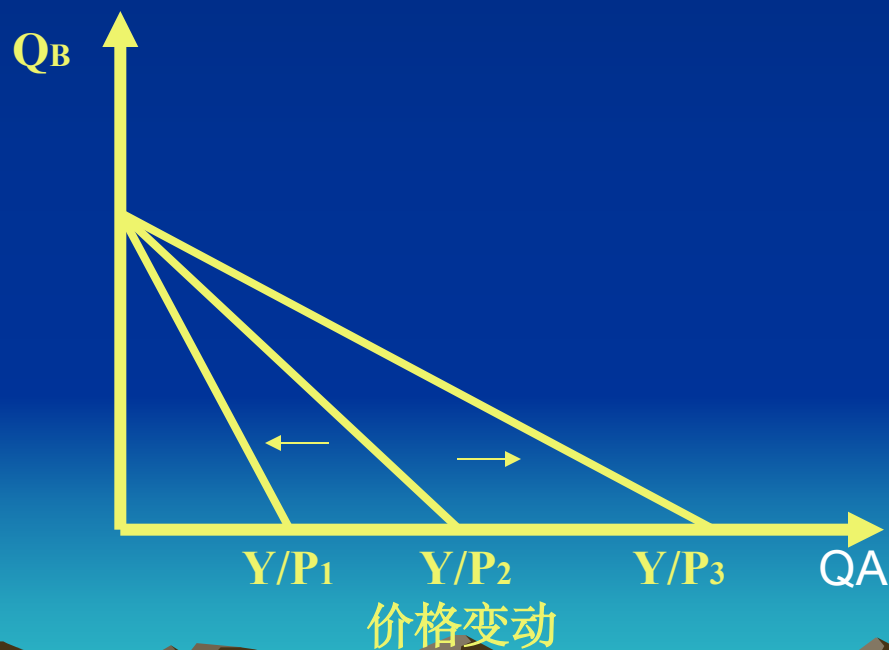
预算约束曲线的变动

收入：收入增加（减少）时预算集扩大（缩小），表现为预算约束曲线向外（内）平移。



预算约束曲线的变动

价格：价格上升（下降）预算集缩小（扩大），表现为预算约束曲线在价格变动的商品一端的内（外）移。



2、效用 (Utility)

偏好与效用这两个概念都是用来表示消费者的愿望和目标的

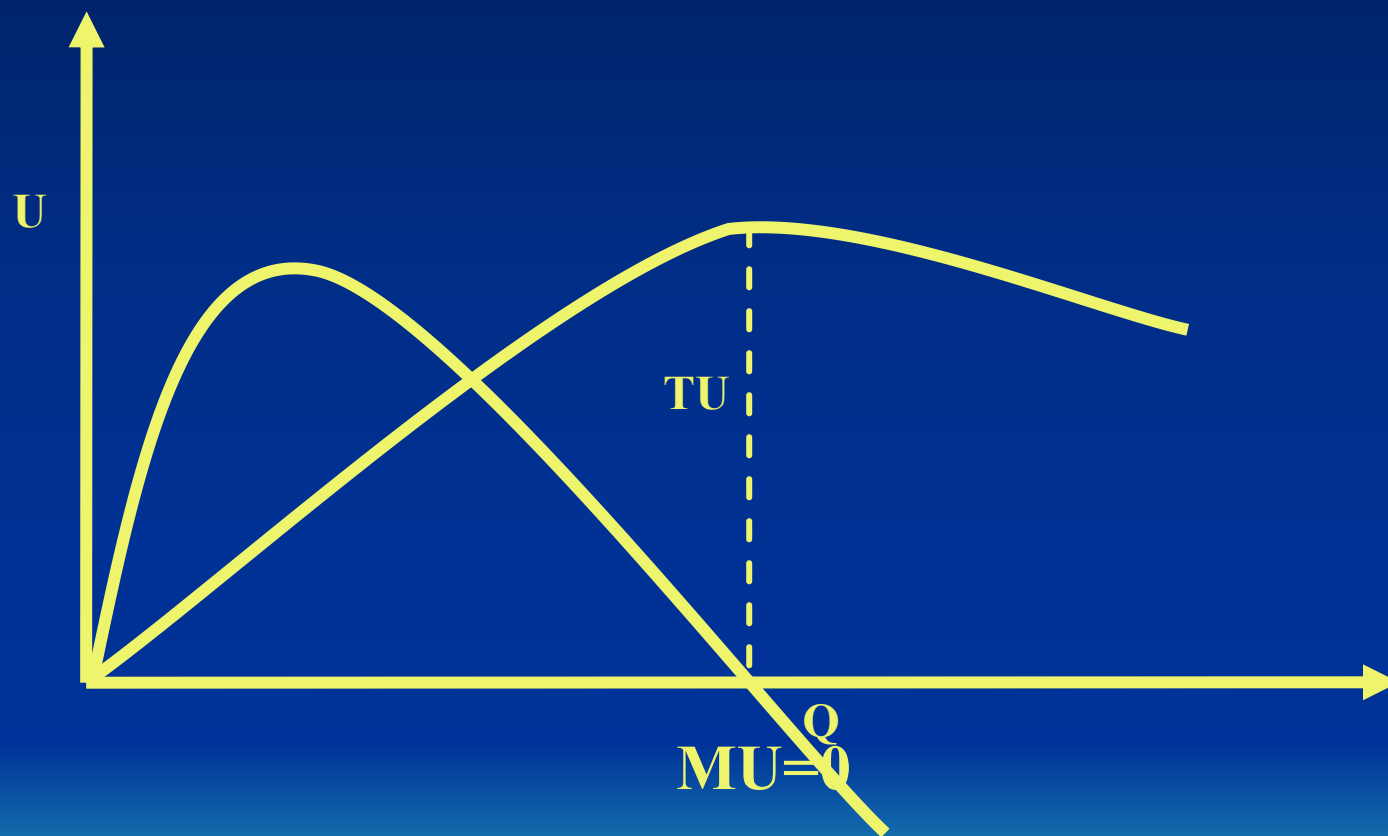
- 定义：效用是人们从物品的消费中得到的满足程度的抽象衡量
- 影响因素：文化、历史、习惯、广告等等
- 总效用(Total Utility)：人们从一组物品中得到的总的满足程度。
- 边际效用(Marginal Utility)：增加一单位的物品的消费所带来的额外的满足程度（其他条件保持不变）。



消费者从不同数量的物品中所得到的总效用与边际效用

商品数量	总效用	边际效用
0	0	—
1	4	4 ($= 4 - 0$)
2	9	5 ($= 9 - 4$)
3	13	4 ($= 13 - 9$)
4	16	3 ($= 16 - 13$)
5	18	2 ($= 18 - 16$)

边际效用递减规律



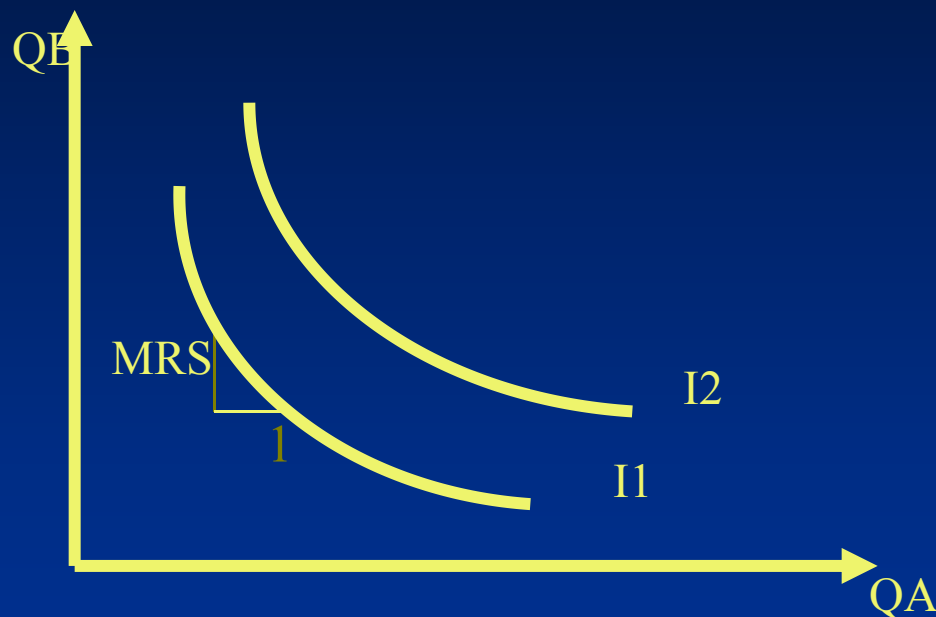
可能的原因：
生理或心理
物品的多用途性？（消费的多样性）

无差异曲线

定义: 无差异曲线表示给消费者相同满足程度的消费组合的一条曲线。

斜率: 一条无差异曲线上任意一点的斜率等于消费者愿意用一种物品代替另一种物品的比率。这个比率称为边际替代率 (Marginal Rate of Substitution, MRS) 。





$$MRS = -\Delta Q_B / \Delta Q_A$$

物品替代时总效用不变:

$$MU_A * \Delta Q_A + MU_B * \Delta Q_B = 0$$

因此:

$$MRS = -\Delta Q_B / \Delta Q_A = MU_A / MU_B$$

无差异曲线的斜率可以用 MU_A / MU_B 来表示

- 边际替代率（无差异曲线的斜率）
- 度量消费者意愿，用一种商品去替换另一种商品的比率。“意愿”，代表的是消费者个人的主观交换率。



无差异曲线的特征

(1)斜率为负

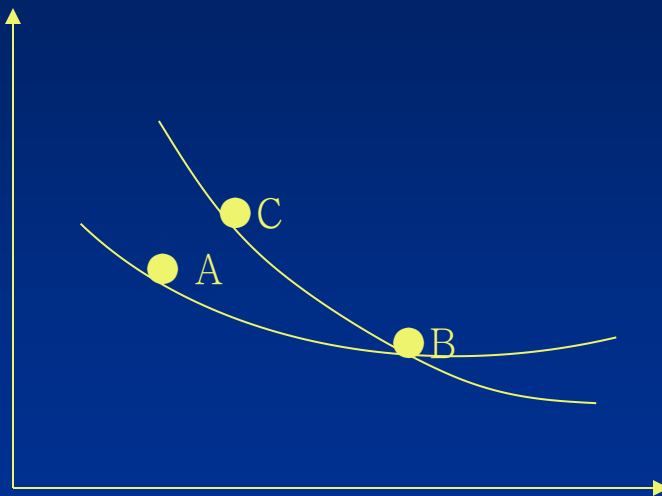
通常物品的效用是正的。因此，如果要增加一种物品的消费数量，为了使消费者的满足程度不变就要减少另一种物品的消费数量。反之亦然。

(2)离原点越远，效用越大

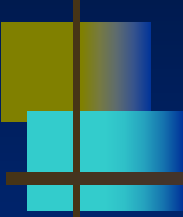
消费者通常对数量多的物品组合的偏好大于数量少的组合。也就是说，对于消费者来说，消费量越大（无差异曲线离原点越远）效用越大。



(3)无差异曲线不相交



假设两条无差异曲线相交。由于A和B在同一条无差异曲线上，两点的效用相同。B和C也位于同一条无差异曲线上，因此B和C的效用也相同。这意味着尽管C点两种物品都比A点多，但A和C具有相同的效用。这显然与消费者对两种物品的消费越多效用越大的假设相矛盾。



(4) 无差异曲线凸向原点

由于边际效用递减规律，随着人们对一种物品消费量的增加，他们不得不放弃的另一种物品的消费量会越来越来越大。



3.消费者选择

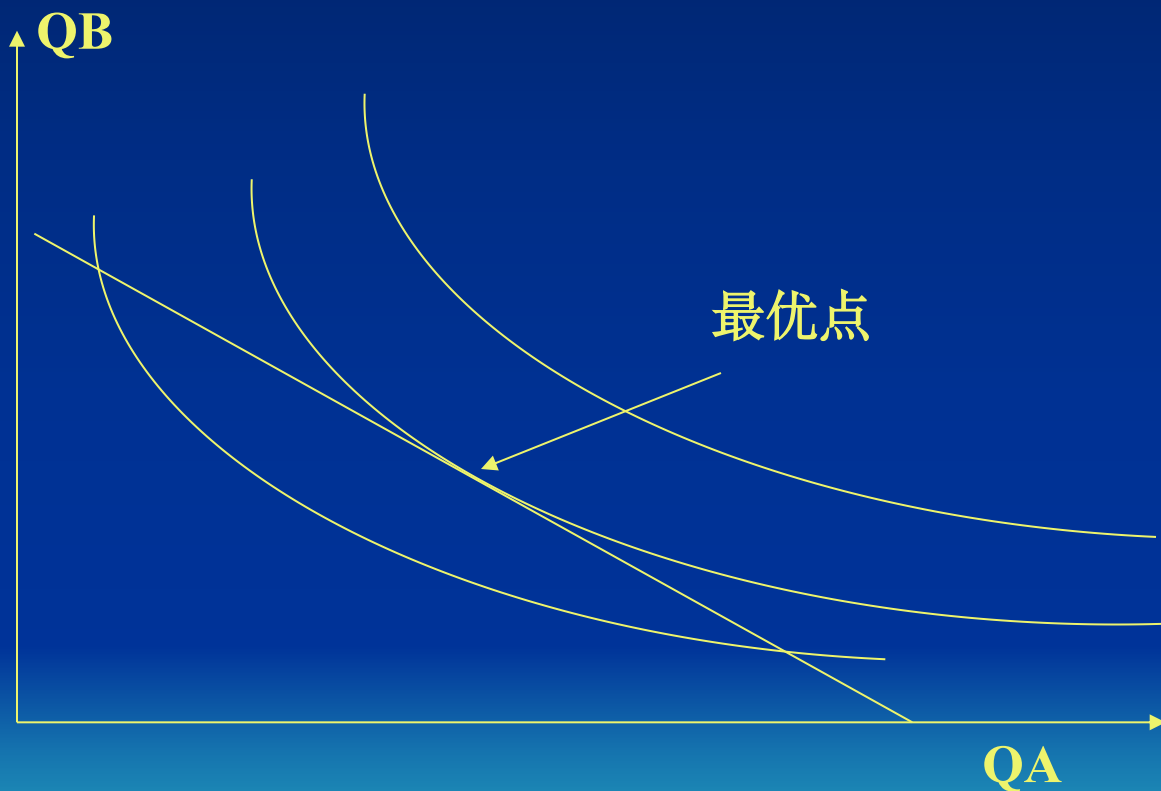
将预算约束与目标函数综合到一起，就构成了在既定预算集中求解最偏好商品组合的选择模型。从技术方面看，这是个约束条件下的实现效用最大化问题：

$$\max U(x_1, x_2)$$

$$\text{s.t. } p_1x_1 + p_2x_2 = m$$



预算约束下的消费者选择



- 无差异曲线与预算线相切时，消费者达到最大效用。
- 效用最大化的条件是：
- 无差异曲线的斜率 (MU_A/MU_B) 等于预算线的斜率 (P_A/P_B)：

$$MU_A / P_A = MU_B / P_B$$

- 即消费者选择的两种物品的组合要使每一元所带来的边际效用相等。



- 这个均衡条件的经济含义就是消费者意愿的商品交换率等于市场给出的商品交换率。前者对每个人来说是不同的，而后者对每个人来说却是相同的。各人调节自己选择的商品组合，直到他的内在比率等于市场外在比率。



- 消费者剩余:
- 消费者购买商品时意愿支付价格和实际支付价格之间的差额。



价格变动与消费的关系： ——替代效应和收入效应

- 价格效应(价格变动所引起需求的变动)分解为替代效应(交换率变化引起的需求变动)和收入效应(购买力变化引起的需求变动)。
 - 价格变化引起商品与商品之间的相对价格变化会产生替代效应。
 - 价格变化引起的购买力或实际收入的变化会产生收入效应。



- 替代效应反映了个人所面临的替换的变化，而收入效应反映了个人生活水平的变化。



- 替代效应总是负的，即总是同价格变动的方向相反的。
- 收入效应却能在两个方向(与价格相同或相背)变动。
 - 如果是正常商品，它为负。两种效应相互加强，总的价格效应为负。
 - 如果是低档商品，收入效应就为正，它将削弱替代效应。而当它超过后者的时候，这种特别低档的商品就成了吉芬商品。
 - 体现在需求曲线中，吉芬商品价格上升时，需求反而上升





吉芬商品的需求曲线

吉芬商品的传统例子是**19**世纪爱尔兰的土豆，土豆当时构成支出中很大的一部分，土豆价格的上涨使得人们的处境变得如此之坏，以至于人们为了生存不得不大大地节约在其他方面的支出，减少肉、奶酪及其它价格高的食品的消费，增加土豆的消费。

- 第三章P130

4、小李从消费食品F和饮料C中所获效用为： $TU(F,C)=FC$

(1)分别画出效用水平为12和24的两条无差异曲线

(2) 假定食品价格为1元，饮料价格为3元，小李有12元花在这两种商品的消费上，画出预算线

(3) 为了实现效用最大化，小李应如何选择食品和饮料的数量？最大效用是多少？

(4) 效用最大时，食品对饮料的替代率是多少？

(5) 如果小李用12元购买3单位的食品和3单位的饮料，食品对饮料的替代率是多少？

$$\frac{MU_F}{P_F} = \frac{MU_C}{P_C} \quad \frac{C}{1} = \frac{F}{3}$$

$$12 = F + 3C = 3C + 3C$$

$$C = 2, \quad F = 6 \quad TU = 12$$

$$\frac{\Delta C}{\Delta F} = \frac{MU_F}{MU_C} = \frac{C}{F} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{\Delta C}{\Delta F} = \frac{MU_F}{MU_C} = \frac{C}{F} = \frac{3}{3} = 1$$